Методические указания

Команда и исполнение: как перейти от плана к делу и подготовиться к чекпоинту (контрольной точке)

Как пользоваться этими указаниями

Эти указания заменяют занятие: по ним всё можно сделать самостоятельно, всей командой или по частям. Читайте по порядку, в каждой зоне сначала объясняется, что и зачем делать, потом показан пример на умном горшке, в конце — что сделать на бланке и на доске.

Работать можно двумя способами, и они устроены одинаково:

- **на бланке** — лист А4 с двух сторон: на лицевой стороне зоны 1–2, на обратной зоны 3–5;
- **на онлайн-доске** Excalidraw (онлайн-доска для совместной работы) — у каждой команды своя ссылка, регистрация не нужна.

Таблицу «план против факта» (зона 4) и журнал проекта (зона 3) можно вести в Google-таблице: откройте ссылку https://docs.google.com/spreadsheets/d/11dv3udH1MAGX6eeJGl7772G_91pCVLWxWxeZQxbLNks/copy и нажмите «Создать копию» — копия появится на вашем Google Диске, поделитесь ею с командой.

Что понадобится под рукой:

- сводный план команды: бланк WBS (иерархической структуры работ), бланк диаграммы Ганта, лист рисков и ресурсов;
- даты: когда команда начала работу по плану и какая сейчас неделя проекта;
- честный ответ каждого участника: что он сделал по своим пакетам с начала работы.

Чем всё закончится. На чекпоинте 21.11 каждая команда за пять минут показывает промежуточный результат и таблицу «план против факта». Всё, что вы сделаете по этим указаниям, — подготовка к этим пяти минутам.

Где мы: из планирования в исполнение

Вводная лекция называла пять фаз жизненного цикла проекта: инициация → планирование → исполнение → мониторинг и контроль → завершение. Инициацию (паспорт) и планирование (WBS, диаграмма Ганта, риски и ресурсы) команда прошла. Теперь начинается исполнение: план превращается в работу.

У исполнения две трудности, которых не было раньше.

1. **Работают люди, а не бумага.** Пока план рисовали, хватало общего желания. Теперь каждый делает свой пакет в своё время, и всё держится на том, договорилась ли команда, как работает вместе. Это зоны 1 и 2.
2. **Жизнь расходится с планом.** Деталь пришла позже, испытание показало не то, кто-то заболел. Это нормально. Важно вовремя заметить расхождение и решить, что с ним делать. Это зоны 3–5 — мониторинг и контроль, та фаза, что идёт параллельно с исполнением.

Главное правило исполнения: начинать вовремя. Каждый отложенный пакет на критическом пути сдвигает все пакеты после него. Нехватка времени — главный риск любого проекта, и самый простой способ его снизить — начать работу в ту неделю, которая стоит на диаграмме Ганта.

Почему команда спотыкается именно сейчас

Стадии развития команды. Психолог Брюс Такман описал, как меняется любая небольшая группа, которая работает над общей задачей (Tuckman, 1965):

Стадия	Что происходит	Как это выглядит в учебном проекте
Формирование	все вежливы, присматриваются, роли неясны	сентябрь: выбрали тему, распределили роли «на бумаге»
Шторм	всплывают разногласия: кто главный, кто сколько делает, чья идея лучше	сейчас: план есть, работа началась, и видно, кто тянет, а кто нет
Нормирование	команда договаривается о правилах, роли становятся настоящими	командный договор (зона 2)
Функционирование	команда работает, не тратя силы на выяснение отношений	к чекпоинту и после него

Позже Такман и Йенсен добавили пятую стадию — завершение, когда команда расходится после проекта (Tuckman & Jensen, 1977).

Главный вывод: **шторм — это норма, а не признак того, что команда плохая.** Он почти всегда приходится на начало исполнения: именно сейчас становится видно, что обещания на бумаге и реальная работа — разные вещи. Команда, которая проходит шторм, договариваясь о правилах, выходит из него сильнее. Команда, которая делает вид, что всё в порядке, застревает в нём до самой защиты.

Роли в команде. Мередит Белбин изучал, какие команды справляются с задачами, и показал, что успех зависит не столько от ума участников, сколько от набора ролей, которые они выполняют (Belbin, 1981). В современной версии его модели девять ролей, их удобно делить на три группы:

Группа	Роли	Что даёт команде
Роли мысли	генератор идей, аналитик-критик, специалист	придумывает решения, проверяет их, знает предмет
Роли действия	мотиватор, реализатор, доводчик	толкает вперёд, превращает идеи в дела, доводит до конца
Роли людей	координатор, душа команды, добытчик ресурсов	распределяет работу, сглаживает споры, договаривается с внешним миром

В команде из трёх-четырёх человек каждый закрывает две-три роли — это нормально. Важно другое: **какая роль не закрыта никем.** В учебных проектах чаще всего пустует роль **доводчика** — человека, который не даёт бросить работу на 90 % и проверяет, что результат действительно готов. На втором месте — **аналитик-критик**: тот, кто вовремя спросит «а это точно сработает?».

Роли из вводной лекции — лидер, аналитик, технический эксперт, коммуникатор — это роли по работе. Роли Белбина — роли по поведению. Они накладываются: лидер чаще всего координатор, аналитик — аналитик-критик, технический эксперт — специалист и реализатор, коммуникатор — добытчик ресурсов. Но это не правило: посмотрите, как на самом деле ведёт себя каждый.

Как быстро понять свои роли. Каждый участник отвечает себе на три вопроса:

1. Что я обычно делаю, когда команда застряла: предлагаю новую идею, проверяю, что не так, беру и делаю, договариваюсь с кем-то снаружи, мирю?
2. Что я делаю охотно, а что откладываю до последнего?

3. Кто в нашей команде доводит дело до конца? Если ответ «никто» — эту роль нужно назначить.

Тесты на роли Белбина существуют, но для учебного проекта хватит этих трёх вопросов и честного разговора.

Зона 1. Кто за что отвечает

Зачем. В WBS у каждого пакета уже записан ответственный. Но в исполнении нужен ещё и **запасной**: человек, который знает, что происходит с пакетом, и подхватит его, если ответственный заболел или пропал. Без запасного любой пакет на критическом пути держится на одном человеке.

Шаги.

1. Выпишите пакеты из WBS, начиная с тех, что идут в ближайшие недели по диаграмме Ганта.
2. Для каждого — ответственный (из WBS) и запасной. Запасной не делает пакет вместе с ответственным, он просто в курсе и может продолжить.
3. Проверьте: у пакетов критического пути запасной обязателен.
4. Внизу запишите, кто в команде закрывает роль доводчика и роль аналитика-критика. Если никто — договоритесь, кто возьмёт.

Пример: умный горшок.

Пакет	Ответственный	Запасной
1.1 Компоненты подобраны и куплены	аналитик	лидер
1.2 Схема собрана и проверена на столе	технический эксперт	лидер (паяет вместе — это ответ на риск 1)
1.3 Программа: порог влажности включает индикатор	технический эксперт	аналитик
1.4 Корпус с индикатором	коммуникатор	лидер
2.1 Калибровка датчика	аналитик	технический эксперт

Доводчик — аналитик: он ведёт таблицу «план против факта» и проверяет, что у каждого пакета есть проверяемый результат. Аналитик-критик — технический эксперт.

На бланке. Зона 1 — таблица на лицевой стороне: пакет, ответственный, запасной. Под ней две строки: «доводчик», «аналитик-критик».

На доске. Зона 1 — те же три столбца из стикеров. Серую строку-пример сотрите. Для новой строки выделите строку и нажмите Ctrl+D.

Зона 2. Командный договор: пять правил

Зачем. Почти все сложности в учебных командах — не про предмет, а про то, как люди работают вместе: один не отвечает неделю, двое делают одно и то же, никто не знает, готово или нет. Командный договор — это пять правил, которые команда пишет сама для себя **до** того, как начались споры. Когда спор случится, обсуждать придётся не человека («ты опять пропал»), а правило («мы договорились отвечать за сутки»). Во многих инженерных школах, например в Массачусетском технологическом институте и в Инженерном колледже имени Олина, такой договор — обязательный документ студенческого проекта.

Пять вопросов, на которые отвечает договор.

№	Вопрос	Что записать

1	Как держим связь	где пишем (общий чат), за сколько отвечаем, как сообщаем о срочном
2	Когда сверяемся	день и время еженедельной сверки, сколько длится, кто пишет запись в журнал
3	Как принимаем решения	кто решает по пакету, кто — по общему, что делаем, если не договорились
4	Что значит «сделано»	когда пакет считается готовым
5	Что делаем, если кто-то не успевает	за сколько предупреждать, что делает запасной, когда идём к преподавателю

Правило 4 — самое важное. «Сделано» значит: есть **проверяемый результат пакета** из WBS (его вы записывали, когда делали структуру работ), и его видел ещё один человек из команды. «Почти готово», «осталось чуть-чуть», «работаю» — не «сделано».

Как писать правила. Правило должно быть проверяемым: по нему можно сказать, нарушено оно или нет. «Все стараются» — не правило. «Отвечаем в чате в течение суток» — правило.

Пример: умный горшок.

1. **Связь:** пишем в общем чате команды в Telegram; отвечаем в течение суток; срочное — звонок.
2. **Сверка:** каждое воскресенье в 20:00, созвон на 15 минут; каждый говорит статус своих пакетов; лидер записывает в журнал.
3. **Решения:** по пакету решает его ответственный; если решение касается срока, паспорта или денег — обсуждаем на сверке, при равенстве голосов решает лидер.
4. **«Сделано»:** есть результат пакета из WBS, фото или файл в чате, и его проверил ещё один человек.
5. **Если не успеваю:** предупреждаю не позже чем за два дня до срока и предлагаю, что делать. Если человек не выходит на связь три дня — его пакет подхватывает запасной. Если так дважды — команда идёт к преподавателю.

Если конфликт уже идёт. Три шага:

1. **Говорим о деле, а не о человеке:** «пакет 1.2 опаздывает на неделю», а не «ты ничего не делаешь».
2. **Ищем правило в договоре.** Если правило есть — действуем по нему. Если нет — это повод его дописать.
3. **Не договорились внутри команды за неделю** — идём к преподавателю всей командой. Это не жалоба, а нормальная часть работы руководителя проекта.

На бланке. Зона 2 — пять строк на лицевой стороне, по одной на правило. Внизу — подписи всех участников: подпись значит «я согласен».

На доске. Зона 2 — пять стикеров с вопросами слева, справа — ваши правила. Под ними — стикер, на котором каждый участник пишет своё имя.

Зона 3. Журнал проекта: статус раз в неделю

Зачем. Журнал проекта — короткая запись раз в неделю о том, что происходит. Он нужен, чтобы через месяц не вспоминать, когда что сдвинулось и почему. На чекпоинте и на защите журнал — главный свидетель: по нему видно, что команда работала все недели, а не одну последнюю ночь.

Формула записи — четыре строки:

- **Думали:** что собирались сделать на этой неделе (по диаграмме Ганта);
- **Сделали:** что готово по правилу «сделано» из договора;
- **Узнали:** что нового выяснили, что пошло не так, что удивило;
- **Дальше:** что делаем на следующей неделе и кто.

Статус «работаем», «в процессе», «движемся» статусом не считается: из него нельзя понять, готово что-то или нет. В строке «Сделали» — только готовые результаты. Начатое, но не готовое пишется в «Дальше».

Шаги.

1. Заведите журнал: на бланке, на доске или в общем документе команды.
2. Запишите все недели с начала работы по плану — по одной записи на неделю. Вспомните по переписке в чате.
3. Дальше пишите одну запись после каждой еженедельной сверки.

Пример: умный горшок, неделя 1.

- **Думали:** купить компоненты (1.1).
- **Сделали:** заказали датчик влажности, плату и индикатор; плата и индикатор пришли.
- **Узнали:** магазин отменил заказ датчика — его нет на складе. Заказали в другом магазине, доставка 10 дней. Это риск 2 из реестра — он сработал.
- **Дальше:** аналитик следит за доставкой датчика; технический эксперт без датчика собирает на столе остальную схему (часть 1.2); коммуникатор начинает корпус (1.4).

На бланке. Зона 3 — три записи на обратной стороне, по четыре строки. Если недель больше — продолжайте на чистом листе.

На доске. Зона 3 — колонки «Неделя 1», «Неделя 2», «Неделя 3» по четыре стикера. Для следующей недели скопируйте колонку через Ctrl+D.

Зона 4. План против факта

Зачем. Это главная таблица чекпоинта. Она отвечает на три вопроса: что обещали к этой неделе, что есть на самом деле, что из этого следует.

Что такое отклонение. Отклонение — разница между планом и фактом. Для учебного проекта его удобно считать в неделях: пакет по плану готов в неделю 2, по факту — в неделю 3, отклонение +1 неделя.

Отклонение — не оценка команды. Важнее самого отклонения его **причина**: по причине видно, повторится ли оно и что с ним делать. «Не успели» — не причина. «Датчик везли 10 дней вместо двух» — причина.

Шаги.

1. Возьмите диаграмму Ганта и найдите текущую неделю проекта.
2. Выпишите все пакеты, которые **по плану** должны были начаться или закончиться к этой неделе.
3. Для каждого: по плану (неделя готовности), по факту (готов — в какую неделю; не готов — «в работе» или «не начат»), отклонение в неделях.
4. Для каждого отклонения — причина одной фразой.
5. Посмотрите, на критическом ли пути пакет:

- **не на критическом** — отклонение съедает его запас; пока запас есть, срок проекта не меняется;

- **на критическом** — отклонение сдвигает все пакеты после него. Каждая неделя отклонения съедает неделю буфера (резерва времени) перед защитой.

6. Запишите решение (как его принять — в следующем разделе).

Пример: умный горшок, конец недели 3.

Пакет	По плану	По факту	Отклонение	Причина	Решение
1.1 Компоненты	неделя 1	готов в неделю 2	+1	датчик везли 10 дней — сработал риск 2	—
1.2 Схема на столе	неделя 2	готов в неделю 3	+1	ждала датчик (1.1)	держим план: тратим буфер
1.4 Корпус	неделя 2 (запас до 3)	готов в неделю 3	0 по сроку	взяли позже, уложились в запас	—
1.3 Программа	неделя 3	не начат	+1	ждёт схему (1.2)	начинаем в неделю 4
2.1 Калибровка	неделя 3	не начат	+1	ждёт схему (1.2)	начинаем в неделю 4

Что из этого следует. Пакеты 1.1 и 1.2 на критическом пути, поэтому весь проект сдвинулся на неделю. После решения про пять циклов полива (указания к занятию о рисках) у горшка была одна неделя буфера перед защитой. Теперь она израсходована: проект укладывается до защиты, но без запаса.

На бланке. Зона 4 — таблица на обратной стороне, шесть столбцов. Пакеты критического пути отметьте звёздочкой.

На доске. Зона 4 — те же шесть столбцов. Пакеты критического пути — красные стикеры, остальные — жёлтые.

В Google-таблице. Лист «План против факта» в копии шаблона (ссылка — в начале указаний). Впишите вверху текущую неделю проекта — отклонение в неделях таблица посчитает сама, а внизу покажет самое большое отклонение на критическом пути.

Держим план или меняем

Отклонение есть почти всегда. Вопрос — что с ним делать. Два ответа:

Держим план, если отклонение помещается в запас: у пакета вне критического пути есть запас, или перед защитой ещё есть буфер. Тогда ничего в плане не меняем, просто записываем отклонение и причину в журнал. Если отклонение съело буфер — это нужно сказать на чекпоинте.

Меняем план, если отклонение не помещается: буфера нет, а пакет на критическом пути опять опаздывает. Тогда вспоминаем железный треугольник из вводной лекции: содержание, время и стоимость связаны. Время у нас не двигается — защита 26 декабря. Значит, есть два хода:

- **урезать содержание:** сделать меньше, но вовремя (пять циклов вместо десяти, двух владельцев растений вместо трёх);
- **добавить ресурсы:** отдать часть работы человеку, у которого остались часы в кошельке (зона 4 листа рисков и ресурсов).

Как правильно менять план — управление изменениями:

1. Запишите, что меняется и почему.
2. Решение принимает команда на сверке (правило 3 договора), а не один человек втихую.

3. Поправьте все части плана, которых это касается: WBS, диаграмму Ганта, кошельки, а если меняется результат — и паспорт. Это та же проверка стыков, что в пазле сводного плана.
4. Запишите изменение в журнал.
5. Если меняется результат из паспорта — сообщите преподавателю.

Хорошая привычка — решать заранее. Если буфер кончился, договоритесь сейчас, что урежете при следующем сдвиге. Тогда при новом отклонении не придётся спорить в спешке.

Пример: умный горшок. Буфер израсходован, план пока держим. Команда заранее решила: если на критическом пути будет ещё одна неделя отклонения — пробу у владельцев растений (3.1) проводим у двух человек вместо трёх и параллельно с отчётом. Решение записано в журнал за неделю 3.

Зона 5. Что покажем на чекпоинте

Зачем. Чекпоинт — третья веха курса, 10 баллов. Ключевое слово вех — **предъявляем**: не рассказываем, как продвигается, а кладём на стол то, что можно взять в руки или прочитать.

Что предъявляет команда (пять минут):

1. **Промежуточный результат** — то, что уже сделано и что можно показать: собранная схема, работающая программа, протокол первого опыта, фото, первые данные. Не слайд о том, что будет, а то, что уже есть.
2. **Таблица «план против факта»** (зона 4) и ответ на три вопроса:
   - что обещали к этой неделе;
   - что есть на самом деле;
   - что из этого следует: держим план или меняем, и что именно.
3. **Командный договор** и **журнал проекта** — показать, что они есть и ведутся.

Шаги.

1. Запишите, какой промежуточный результат покажете, и кто его принесёт.
2. Запишите одной фразой ответ на каждый из трёх вопросов.
3. Решите, кто говорит. Пять минут — это мало: репетируйте один раз вслух с часами.

Пример: умный горшок.

- **Результат:** схема собрана на макетной плате, датчик подключён, на столе показываем: сухая земля — индикатор горит, мокрая — гаснет. Приносит технический эксперт.
- **Обещали:** к концу недели 3 — схема, программа и калибровка.
- **Есть:** схема готова, программа и калибровка не начаты.
- **Что следует:** отставание на неделю из-за доставки датчика; буфер израсходован; план держим, при следующем сдвиге урезаем пробу у владельцев до двух человек.
- **Говорят:** лидер — три вопроса, технический эксперт — показ схемы.

На бланке. Зона 5 — нижний блок обратной стороны: результат и кто приносит, три вопроса, кто говорит.

На доске. Зона 5 — стикеры «Результат», «Обещали», «Есть», «Что следует», «Говорят».

Все зоны вместе

Зона	Что делаем	Откуда берём	Куда идёт

1. Кто за что отвечает	пакет → ответственный и запасной; роли доводчика и критика	WBS, диаграмма Ганта	договор (правило 5), журнал
2. Командный договор	пять правил	опыт команды	всё исполнение; разговор при конфликте
3. Журнал проекта	запись «думали / сделали / узнали / дальше» раз в неделю	еженедельная сверка	таблица «план против факта», чекпоинт, защита
4. План против факта	отклонение и причина по каждому пакету	диаграмма Ганта и журнал	решение «держим или меняем», чекпоинт
5. Чекпоинт	результат и три вопроса	зоны 3 и 4	веха 21.11

Частые вопросы

Мы ещё ничего не начали. Тогда таблица «план против факта» покажет это честно, и это тоже результат: отклонение на все пакеты с начала. Начните сегодня с первого пакета критического пути, запишите причину задержки и решите, что урезать, чтобы успеть. На чекпоинте лучше показать честную таблицу и план догнать, чем красивый рассказ без результата.

У нас всё идёт точно по плану. Проверьте правило «сделано»: готовые пакеты действительно имеют проверяемый результат? Если да — отлично, покажите его на чекпоинте.

Один участник не выходит на связь. Действуйте по договору: его пакеты подхватывает запасной. Запишите это в журнал. Если человек пропал больше чем на неделю — команда сообщает преподавателю.

Мы поняли, что пакет вообще не нужен или нужен другой. Это изменение содержания: запишите, почему, поправьте WBS и диаграмму Ганта, отметьте в журнале.

Командный договор кажется формальностью. Его ценность видна тогда, когда что-то идёт не так. Если вы ни разу на него не сослались до защиты — значит, у вас всё хорошо. Если сослались — он сэкономил вам один тяжёлый разговор.

Если работаете не всей командой

1. Ответьте сами на три вопроса о ролях и напишите ответы в общий чат.
2. Предложите команде свой вариант пяти правил — обсудите в чате, подпишите на сверке.
3. Заполните строки «план против факта» по своим пакетам — это можете сделать только вы.
4. Запишите свою часть статуса по формуле «думали / сделали / узнали / дальше».

Что сдать

Сразу, не дожидаясь занятия, — сводный план (веха «План собран», 10 баллов). Фото бланков WBS, диаграммы Ганта и листа рисков и ресурсов (или картинку доски) отправьте в тему своей команды в Telegram-группе курса.

К чекпоинту 21.11 (веха, 10 баллов):

- лист этого занятия (или картинка доски): кто за что отвечает, командный договор с подписями, журнал проекта со всеми неделями, таблица «план против факта», план выступления;
- промежуточный результат — на чекпоинт в руках.

Чекпоинт засчитывается, если:

- есть промежуточный результат, который можно показать;
- в таблице «план против факта» есть все пакеты, которые по плану должны были начаться к этой неделе, и у каждого отклонения — причина;
- есть решение: держим план или меняем, и что именно;
- журнал ведётся с начала работы, по записи на неделю;
- командный договор написан и подписан всеми.

Вопросы для самопроверки

1. Назовите стадии развития команды по Такману. На какой стадии ваша команда сейчас, и почему?
2. Почему шторм приходится именно на начало исполнения?
3. Какая роль по Белбину в вашей команде не закрыта? Кто её возьмёт?
4. Зачем у пакета критического пути нужен запасной?
5. Чем правило отличается от пожелания? Приведите пример из вашего договора.
6. Что в вашей команде значит «сделано»?
7. Почему «работаем» — не статус? Перепишите его по формуле журнала.
8. Чем отклонение на критическом пути отличается от отклонения на пакете с запасом?
9. Когда план держат, а когда меняют? Что из железного треугольника можно менять в учебном проекте?
10. Ответьте на три вопроса чекпоинта для своего проекта.